

Matemàtiques II - Càlcul 2019-20
Problemes Tema 4
Funcions de Diverses Variables

1. Calculau i representau al pla el domini de les següents funcions:

a) $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$	e) $f(x, y) = \sqrt{3y - 6x + 3} + \ln(1 - x)$
b) $f(x, y) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2 - 9}}{x}$	f) $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$
c) $f(x, y) = \ln(x + y)$	g) $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} \sqrt{1 - y^2}$
d) $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$	h) $f(x, y) = \frac{1}{3x^2 + 2y^2 - 6}$

2. Calculau i representau les corbes de nivell de les següents funcions:

a) $z = x + y$	d) $z = \frac{y}{x^2}$	g) $z = e^{xy}$
b) $z = \sqrt{xy}$	e) $z = (x - 1)^2 - (y + 5)^2$	h) $z = e^{\frac{2x}{x^2 + y^2}}$
c) $z = ax^2 + by^2$, on $a, b > 0$	f) $z = x^2 - 4x - 4y + 8$	i) $z = x + y$

3. Calculau les derivades parcials de primer i segon ordre de les següents funcions:

a) $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$	d) $f(x, y) = \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}}$
b) $f(x, y, z) = x^2y + z^2x + y \sin(xz)$	e) $f(x, y) = \ln(x^2 + y)$
c) $f(x, y) = xe^{x^2 + y^2}$	f) $f(x, y) = \arctan\left(\frac{x + y}{1 - xy}\right)$

4. Calculau el vector gradient de les següents funcions en el punt $(1, 1)$:

a) $f(x, y) = \frac{x^2y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$
b) $f(x, y) = \cos(\pi xy) + \cos(\pi y)$
c) $f(x, y) = xe^{x^2 + y^3}$

5. La temperatura sobre una placa metàl·lica plana ve donada per la funció $T(x, y) = 20 - 4x^2 - y^2$. En quina direcció creix més ràpidament la temperatura en el punt $(2, -3)$?

6. Proveu que la funció $f(x, y) = 3x^2y^4 - 12x^6 + 12xy^5$ satisfà l'equació

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 6f(x, y).$$

7. Comproveu que la funció $f(x, y) = \ln\left(\frac{x^2}{y^2}\right)$ verifica l'equació

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

8. Comproveu que es compleix el Teorema de Schwarz per a la funció $f(x, y) = x^y$.

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy + z.$$

9. Comprovau que la funció $u(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ satisfà l'equació

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{2}{u}.$$

10. Donada la funció $z = x^2y - y^2$, on $x = \sin t$ i $y = e^t$, calculau $\frac{dz}{dt}$.

11. Calculau $\frac{\partial f}{\partial x}$ i $\frac{\partial f}{\partial y}$ de la funció $f(u, v) = u^2 + 3uv + 4u^2$, sent $u = 2 - 2xy^2$ i $v = 1 + x$

- a) apliqueu la regla de la cadena,
- b) substituint u i v pels seus valors.

12. Sigui $g \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2)$ i $z = g(u, v)$, on $u = x^2y^2$ i $v = xy$. Calculau $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

13. Calculau la matriu Hessiana de la funció f en $(0, 2)$, on $f(x, y) = x^2e^{3x-y}$.

14. Calculau la matriu Hessiana de la funció f en $(1, 1)$, on $f(x, y) = ye^{x^2y}$.

15. Donada la funció $f(x, y) = ax^2 + 2xy - y^2 + 2x + 2y$ sabem que el seu punt crític és $(-1, 0)$. Determineu el valor d' a .

16. Calculau i classifiqueu els punts crítics de la funció f :

- | | |
|---|--|
| a) $f(x, y) = x^2e^{3x-y}$. | e) $f(x, y) = 8x^3 + 2xy - 3x^2 + y^2 + 1$. |
| b) $f(x, y) = x^2 + 2xy + 2y^2 + 2x - 2y$. | f) $f(x, y) = \ln\left(\frac{3}{4} + x^2 + y^4\right)$. |
| c) $f(x, y) = xy + \ln(x) + y^2$. | g) $z = (x - 1)^2 + 2y^2$ |
| d) $f(x, y) = 2x^2 + xy + 2y^2$. | h) $z = yxe^{-x} + y^2$ |

17. Estudiau les condicions sobre $a, b \in \mathbb{R}$ per tal que la funció $z = x^2 + y^2 + axy + bx$ tingui

- a) un punt de sella en $(2, -3)$
- b) un mínim en $(0, 0)$
- c) un màxim en $(-5, 4)$

18. Calculau els extrems condicionats de les següents funcions:

- a) $z = xy$, sotmesa a la restricció $x + y = 1$
- b) $z = x + 2y$, sotmesa a la restricció $x^2 + y^2 = 5$
- c) $z = x^2 + y^2$, sotmesa a la restricció $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$

19. Calculau la distància mínima entre la recta $x + y = 4$ i la circumferència $x^2 + y^2 = 1$.

20. Una placa plana té forma de cercle de centre $(0, 0)$ i radi 1. La placa, incloent la frontera, s'encalenteix de manera que la temperatura en un punt (x, y) és $T(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$. Determinau els punts de la placa més freds i més calents i la temperatura en cada un d'ells.

21. El benefici que s'obté produint x unitats del producte A i y unitats del producte B s'aproxima pel model

$$P(x, y) = 8x + 10y - (0.001)(x^2 + xy + y^2) - 10000$$

Trobau el nivell de producció que suposi un benefici màxim.

22. Una fàbrica produeix un únic producte utilitzant tres tipus diferents de materia prima. El benefici de dita empresa ve donat per la funció següent:

$$B(x, y, z) = x^3 - \frac{1}{2}y^2 + z + 10,$$

on x, y, z representen el numero de tonelades empleades de cada materia prima en el procés de producció. L'empresa ha firmat un contracte amb un proveedor que li obliga a consumir exactament 2 tonelades de la materia prima denotada per x i, a més, aquest contracte estableix que las quantitats consumides de les altres dues materies primes siguin iguals. Calculau les quantitats que l'empresa ha d'utilitzar de cada materia prima per maximizar el benefici.

23. Un consumidor té un pressupost de 7.000 euros per a gastar en dos productes de preus unitaris $p_x = 100$ euros i $p_y = 200$ euros. Si anomenem x e y les quantitats de producte adquirides de cada un dels bens, la funció de satisfacció que s'obté ve donada per

$$U(x, y) = 40x + 170y - x^2 - xy - 3y^2$$

Trobar les quantitats que ha d'adquirir de cada un dels dos bens per tal d'obtenir la màxima satisfacció

24. Determinau els màxims i mínims absoluts de les següents funcions sobre els conjunts D indicats:

a) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$, $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2 \text{ i } -1 \leq y \leq 2\}$

b) $f(x, y) = 48xy - 32x^3 - 24y^2$, $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1 \text{ i } 0 \leq y \leq 1\}$